RESISTORI E LEGGE DI OHM



$V = R \cdot I \iff I = \frac{V}{R} = GV$

CI DICE CHE LA TENSIONE AI CAPI DI UN RESISTORE È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA CORRENTE CHE LO ATTRAVERSA.

IN ALTRE PAROLE, SE VUOI FAR SCORRERE PIÚ CORRENTE IN UN RESISTORE, DEVI APPLICARE UNA TENSIONE MAGGIORE

"CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI" ⟶ PER I COMPONENTI CHE ASSORBONO ENERGIA (COME I RESISTORI), SI SCELGONO VERSI OPPOSTI PER TENSIONE E CORRENTE AFFINCHÉ LA POTENZA CALCOLATA SIA POSITIVA ($P = V \cdot I > 0$). IN PRATICA, IL RESISTORE TRASFORMA L'ENERGIA ELETTRICA IN CALORE (EFFETTO JOULE)

- **RESISTENZA (R)**: INDICA QUANTO IL MATERIALE SI OPPONE AL PASSAGGIO DELLA CORRENTE
  - SI MISURA IN OHM (Ω)
  - SE R È ALTA, SERVE MOLTA TENSIONE PER FAR PASSARE POCA CORRENTE
- **CONDUTTANZA (G)**: È L'ESATTO OPPOSTO (IL RECIPROCO) DELLA RESISTENZA. INDICA QUANTO IL MATERIALE "CONDUCE" BENE
  - FORMULA ⟶ $G = \frac{1}{R}$ [SIEMENS (S)]
  - $I = G \cdot V$ ⟶ PIÚ È ALTA LA CONDUTTANZA, PIÚ CORRENTE SCORRE A PARITÀ DI TENSIONE

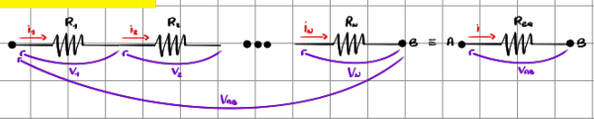
V = TENSIONE (VOLT) ⟶ $V = R \cdot I$

I = CORRENTE (AMPERE) ⟶ $I = \frac{V}{R}$

R = RESISTENZA (OHM) ⟶ $R = \frac{V}{I}$

G = CONDUTTANZA (SIEMENS) ⟶ $G = \frac{I}{V}$

RESISTORI IN SERIE



UNO O PIÚ ELEMENTI CIRCUITALI SONO DETTI IN SERIE SE LA CORRENTE USCENTE DA UN ELEMENTO SCORRE ESCLUSIVAMENTE DENTRO L'ELEMENTO SUCCESSIVO. DALLA LKC, SEGUE ALLORA CHE TUTTI GLI ELEMENTI IN SERIE SONO PERCORSI DALLA STESSA CORRENTE

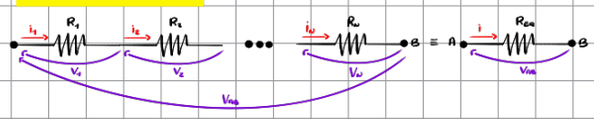
$I = I_1 = I_2 = \cdots = I_N$

$V_{AB} = V_1 + V_2 + \cdots + V_N = \sum_{k=1}^{N} V_k$ $\qquad R_{eq} = \frac{V_{AB}}{I} = \sum_{k=1}^{N} R_k$

$V_k = R_k I_k = R_k I \Longrightarrow \sum_{k=1}^{N} R_k I$

R_{eq} ⟶ RAPPRESENTA UN VALORE DI RESISTENZA "FITTIZIO" CHE POI SOSTITUIRÀ UN'INTERA RETE DI RESISTORI COLLEGATI TRA LORO, SENZA VARIARE LA RELAZIONE TRA LA TENSIONE V E LA CORRENTE I AI TERMINALI DEL CIRCUITO

PARTITORE DI TENSIONE



IN UNA SERIE DI RESISTORI, IL RAPPORTO TRA LA TENSIONE AI CAPI DEL SINGOLO RESISTORE E LA TENSIONE TOTALE AI CAPI DELLA SERIE È UGUALE AL RAPPORTO TRA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO IN SERIE

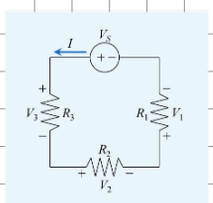
$$\begin{cases} V_k = R_k I \\ V_{AB} = R_{eq} \cdot I = \sum_{k=1}^{N} R_k I \end{cases} \Longrightarrow \frac{V_k}{V_{AB}} = \frac{R_k}{R_{eq}}$$

$V_k = \frac{R_k}{R_{eq}} V_{AB} = \frac{R_k}{\sum_{k=1}^{N} R_k} \cdot V_{AB}$

$V_{OUT} = V_{IN} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ ⟵ LEGGE DI OHM $V = R \cdot I$

IL PARTITORE DI TENSIONE È UN CIRCUITO LINEARE COSTITUITO DA DUE O PIÚ RESISTORI IN SERIE CHE "RIPARTISCE" LA TENSIONE IN INGRESSO IN FRAZIONI PIÚ PICCOLE. È ESTREMAMENTE UTILE QUANDO SI HA A DISPOSIZIONE UNA SORGENTE DI TENSIONE

ESERCIZIO N°4



CALCOLARE LE TENSIONI V_1, V_2 E V_3 AI CAPI DEI TRE RESISTORI USANDO LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE E LA CORRENTE I CHE SCORRE NEL CIRCUITO, SAPENDO CHE:

$V_S = 3V \qquad R_1 = 10\,\Omega \qquad R_2 = 6\,\Omega \qquad R_3 = 8\,\Omega$

$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = (10 + 6 + 8)\,\Omega = 24\,\Omega$

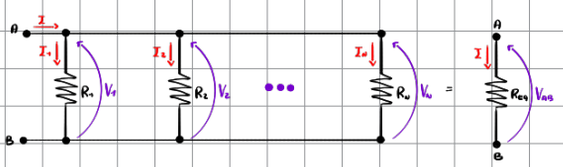
$V_1 = \frac{R_1}{R_{eq}} \cdot V_S = \frac{10}{24} \cdot 3V = 1{,}25\,V$

$V_2 = \frac{R_2}{R_{eq}} \cdot V_S = \frac{6}{24} 3V = 0{,}75\,V$ $\Longrightarrow V_S = V_1 + V_2 + V_3 \longrightarrow 1{,}25\,V + 0{,}75\,V + 1V = 3V$ LA LKT È RISPETTATA!!

$V_3 = \frac{R_3}{R_{eq}} \cdot V_S = \frac{8}{24} \cdot 3V = 1V$ $\qquad 3V = 3V$ ✓

$I = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_3}{R_3} = \frac{V_S}{R_{eq}} = \frac{3}{24} = 0{,}125\,A$

RESISTORI IN PARALLELO



DUE O PIÚ ELEMENTI CIRCUITALI SONO DETTI IN PARALLELO SE GLI ELEMENTI CONDIVIDONO GLI STESSI MORSETTI. DALLA LKV, SEGUE ALLORA CHE TUTTI GLI ELEMENTI IN PARALLELO SONO SOGGETTI ALLA STESSA TENSIONE.

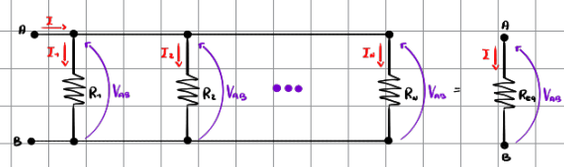
$V_{AB} = V_1 = V_2 = V_3 = \cdots = V_N$

$I = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots + I_N = \sum_{k=1}^{N} I_k$

$I_k = \frac{V_k}{R_k} = G_k V_k = G_k V_{AB} \Longrightarrow I = \sum_{k=1}^{N} G_k V_{AB}$

$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{I}{V_{AB}} = \sum_{k=1}^{N} G_k$

PARTITORE DI CORRENTE



IN UN PARALLELO DI RESISTORI, IL RAPPORTO TRA LA CORRENTE CHE ATTRAVERSA IL SINGOLO RESISTORE E LA CORRENTE TOTALE CHE ATTRAVERSA IL SINGOLO RESISTORE E LA CORRENTE TOTALE CHE PERCORRE IL PARALLELO È UGUALE AL RAPPORTO TRA LA SUA CONDUTTANZA E LA CONDUTTANZA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO IN PARALLELO

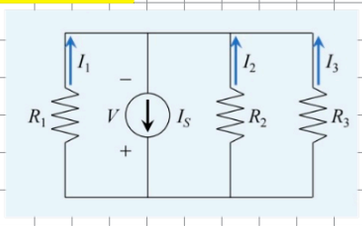
$$\begin{cases} I_k = G_k V_{AB} \\ I = G_{eq} V_{AB} = \sum_{k=1}^{N} G_k V_{AB} \end{cases} \Longrightarrow \frac{I_k}{I} = \frac{G_k}{G_{eq}} = \frac{R_{eq}}{R_k}$$

$I_k = \frac{G_k}{G_{eq}} \cdot I = \frac{G_k}{\sum_{k=1}^{N} G_k} \cdot I$

SERIE DI RESISTORI	Resistenza Equivalente:	Partitore di Tensione:
	$R_{EQ} = \sum_{k=1}^{N} R_k$	$V_k = \frac{R_k}{R_{EQ}} V_{AB}$
Caso particolare: $R_k = R, \quad k = 1, \ldots, N$	$R_{EQ} = NR$	$V_k = \frac{V_{AB}}{N}$

PARALLELO DI RESISTORI	Conduttanza Equivalente:	Partitore di Corrente:
	$G_{EQ} = \sum_{k=1}^{N} G_k$	$I_k = \frac{G_k}{G_{EQ}} I$
Caso particolare: $R_k = R, \quad k = 1, \ldots, N$	$G_{EQ} = NG$	$I_k = \frac{I}{N}$

ESERCIZIO n°2



CALCOLARE LE CORRENTI I_1, I_2 E I_3 CHE PERCORRONO I TRE RESISTORI USANDO LA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE E LA TENSIONE V AI CAPI DEL GENERATORE, SAPENDO

$I_S = 4A \quad R_1 = 10\,\Omega \quad R_2 = 2\,\Omega \quad R_3 = 20\,\Omega$

$G_1 = \frac{1}{R_1} = 0,1\,S \qquad I_1 = \frac{G_1}{G_{EQ}} \cdot I_S = 0,615A$

$G_2 = \frac{1}{R_2} = 0,5\,S \qquad I_2 = \frac{G_2}{G_{EQ}} \cdot I_S = 3,077A$

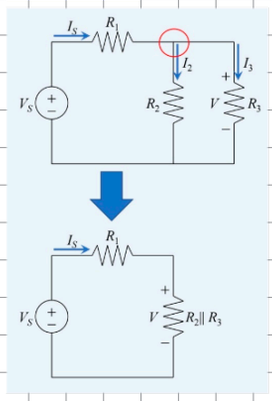
$G_3 = \frac{1}{R_3} = 0,05\,S \qquad I_3 = \frac{G_3}{G_{EQ}} \cdot I_S = 0,308A$

LA LKC È RISPETTATA $\quad I_1 + I_2 + I_3 = I_S$

$0,615 + 3,077 + 0,308 = 4A$

$G_{EQ} = G_1 + G_2 + G_3 = 0,65S$

ESERCIZIO n°3



CALCOLARE LA TENSIONE AI CAPI DEI RESISTORI R_2 E R_3 E LA CORRENTE CHE SCORRE NEI DUE RESISTORI, SAPENDO CHE:

$V_S = 3V \qquad R_1 = R_2 = R_3 = R = 1K\Omega$

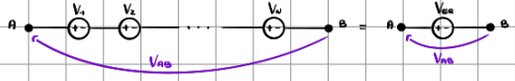
$R_2 \| R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R}{2} = 500\,\Omega \longrightarrow$ PARALLELO

$V = \frac{R_2 \| R_3}{R_1 + R_2 \| R_3} \cdot V_S = 1V \longrightarrow$ PARTITORE DI TENSIONE

$I_S = I_2 + I_3 = \frac{V}{R_2 \| R_3} = 2mA \longrightarrow$ LKC

$I_2 = I_3 = \frac{I_S}{2} = 1mA \longrightarrow$ PARTITORE DI CORRENTE

SERIE DI GENERATORI

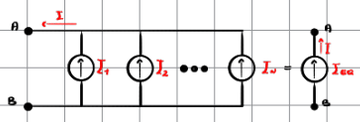


$$V_{AB} = V_{EQ} = V_1 + V_2 + \cdots + V_N = \sum_{K=1}^{N} V_K$$

DUE O PIÙ GENERATORI IDEALI DI TENSIONE IN SERIE, PER LA LKV SONO EQUIVALENTI AD UN GENERATORE DI TENSIONE CHE FORNISCE UNA TENSIONE PARI ALLA SOMMA DELLE TENSIONI FORNITE DAI SINGOLI GENERATORI

- IL PARALLELO DI PIÙ GENERATORI IDEALI DI TENSIONE È IMPOSSIBILE DA IMPLEMENTARE. RISULTA INFATTI LUOGO AD UNA CONTRADDIZIONE: OGNI GENERATORE CERCHEREBBE DI IMPORRE LA SUA TENSIONE AGLI STESSI MORSETTI!

PARALLELO DI GENERATORI



$$I = I_{EQ} = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots + I_N = \sum_{n=1}^{N} I_n$$

DUE O PIÙ GENERATORI IDEALI DI CORRENTE IN PARALLELO, PER LA LKC SONO EQUIVALENTI AD UN GENERATORE DI CORRENTE CHE FORNISCE UNA CORRENTE PARI ALLA SOMMA DELLE CORRENTI FORNITE DAI SINGOLI GENERATORI

- LA SERIE DI PIÙ GENERATORI IDEALI DI CORRENTE È IMPOSSIBILE DA IMPLEMENTARE IN QUANTO DÀ LUOGO AD UNA CONTRADDIZIONE: INFATTI OGNI GENERATORE CERCA DI IMPORRE LA SUA CORRENTE SULLO STESSO RAMO DEL CIRCUITO.